涌潮的反射和碰撞:回头潮和交叉潮

林炳尧　黄世昌　周潮生
(浙江省河口海岸研究所　浙江 杭州 310016)

摘　要　采用气体力学的方法,分析涌潮与刚性壁面,以有两股涌潮之间的相互关系,研究"规则"反射和碰撞后涌潮的变化。

关键词　涌潮　阶跃　反射　碰撞
中图号　P731.23

1　引　言

涌潮在传播过程中,有两种特殊现象:一种是受海塘、丁坝等建筑物的反射,形成回头潮;一种是两股涌潮相互碰撞,形成交叉潮。回头潮和交叉潮都是受人关注的潮景,反射碰撞后的涌潮强度和传播性质都有所改变。

这类问题有两种情况:如果涌潮传播方向和海塘垂直,或者两股涌潮相平行,则形成"正反射"或者"正碰撞",这是一类一维问题;如果涌潮传播方向和海塘不垂直,或者两股涌潮不平行,相应形成"斜反射"或者"斜碰撞",显然,这是一类二维问题。

夏震寰曾分析过涌潮的正反射问题[1]。气体力学中,关于激波反射、碰撞问题已有完备的分析。本文将涌潮简化成一种数学上的突跃面,采用气体力学的方法,分析涌潮与刚性壁面,以及两股涌潮之间的相互关系,研究涌潮经反射和碰撞后的变化。

反射可以看成是碰撞的特例。两股强度相同的涌潮,正碰撞后,状况恰如"正反射";斜碰撞后,推进的图形则是对称的,等价于以对称轴为固壁边界的"斜反射"问题。

和激波相同,在一定条件下,涌潮在反射和碰撞中存在"马赫效应"。本文不讨论马赫效应,仅分析"规则"反射和碰撞。

收稿日期:2000-01-22
作者简介:林炳尧,男,教授级高级工程师,清华大学硕士,高速水流专业,目前从事钱塘江涌潮研究。

2　阶跃涌潮模型

把涌潮看成是一个在河道中以速度 r 运动的数学平面。涌潮处在流动状态不同的两个区域之间,起着边界的作用。

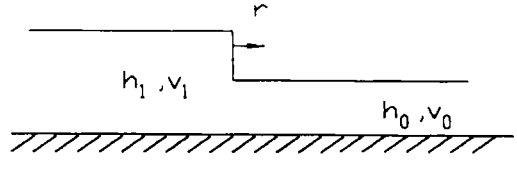

图 1　阶跃涌潮模型

在微小的时间间隔 Δt 之内,"进入"和"离开"涌潮阵面单宽的质量分别是 $\rho h_0(r-v_0)\Delta t$ 和 $\rho h_1(r-v_1)\Delta t$。质量守恒原理要求两者相同,于是得到涌潮前、后质量连续关系

$$h_0(r-v_0)=h_1(r-v_1) \tag{1}$$

同样,根据动量守恒原理,得到涌潮前、后动量连续关系

$$h_0v_0(r-v_0)+\frac{1}{2}gh_0^2=h_1v_1(r-v_1)+\frac{1}{2}gh_1^2 \tag{2}$$

这两个式子就是涌潮前、后水力学参数关系式。

水流在运动过程中,热力学参数变化并不明显影响流动性质。水力学中的"能量"仅指机械能,没有计及内能,涌潮前、后水流的机械能并不守恒,这是涌潮与激波的一个区别。

由两式可以得到涌潮传播速度

$$r=v_0\pm\sqrt{gh_1}\sqrt{\frac{1}{2}\frac{h_1}{h_0}\left(1+\frac{h_1}{h_0}\right)} \tag{3}$$

记无量纲流速和水深

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$fr = \frac{r - v}{\sqrt{gh}} \qquad \eta = \frac{h_1}{h_0} \tag{4}$$

涌潮前、后水深关系为

$$\eta = \frac{1}{2}(\sqrt{1 + 8fr_0^2} - 1) \tag{5}$$

涌潮前、后流速关系为

$$fr_1 = \frac{1}{\eta^{\frac{3}{2}}} fr_0 \tag{6}$$

对于涌潮线与潮前流速方向并不垂直的斜涌潮,涌潮前、后流速分别分解为涌潮线的法向和切向两个流速分量(见图 2)。穿越涌潮,只有法向流速分量才对质量和动量的通量有所贡献,所以,切向流速则保持不变,前、后的法向流速满足上列的涌潮前、后关系。

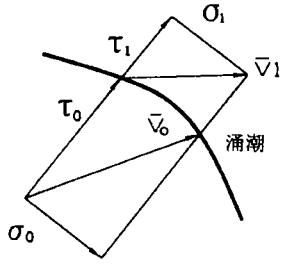

图 2　斜涌潮模型

3　阶跃涌潮正碰撞问题的解

考虑如图 3 所示的两股在静水中相对传播的涌潮 a、b,涌潮前水深为 h_0,潮后水深分别为 h_1 和 h_2。显然,两涌潮的传播速度 r_1、r_2,水流速度 v_1、v_2 可用涌潮前后水力学参数关系式分别求出。两涌潮碰撞之后,形成涌潮 c 和 d,分别向左右两方向传播,传播速度分别为 r_3 和 r_4,c 和 d 之间的区域,水流状态相同,记为 h_3 和 v_3。

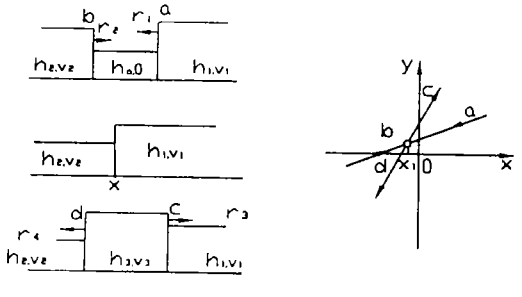

图 3　两潮正碰撞模型

针对两股"回头潮"c 和 d 中的一个,例如 d,质量连续方程(1)可以写成

$$f = h_2(v_2 - r_4) - h_3(v_3 - r_4) = 0$$

针对另一股回头潮 c,质量连续方程可以写成

$$v_3 = r_3 + \frac{h_1}{h_3}(v_1 - r_3)$$

在 h_1、h_2 和 v_1、v_2 已知的条件下,r_3、r_4 和 v_3 只是 h_3 的函数。因此,f 是 h_3 的函数,而待求的 h_3 是此方程的根。

4　阶跃涌潮在刚体壁面上的正反射[1]

图 4 中,a 区有一道强度为 η 的涌潮,从左向右,朝着一堵刚体壁面运动,潮前流速为零,涌潮后,水深与流速分别为 h_1、v_1。c 表示涌潮经壁面反射以后,从右向左传播的情况,此时,波后的水深、流速为 h_3、v_3。作为一种"全反射",反射前、后,壁面附近水流静止不动。强度相同的两股涌潮,碰撞以后,$v_3 = 0$,也就相当于正的全反射问题,两潮相碰的地点可看成是刚体固壁。因此,可以采用两潮碰撞问题的解法分析全反射问题。

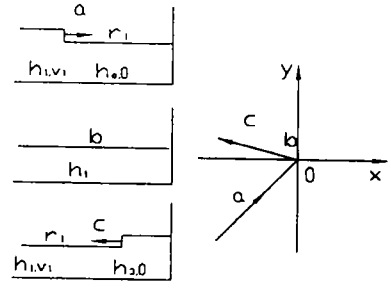

图 4　涌潮遇刚体壁面的正反射过程

经全反射,回头潮的绝对潮高大于入射潮潮高。但是,以水深之比来度量,则回头潮的"强度"要弱于入射潮,即

$$\frac{h_2 - h_1}{h_1} < \frac{h_1 - h_0}{h_0}$$

图 5 画出了全反射的回头潮强度 η' 与入射潮强度 η 的关系。

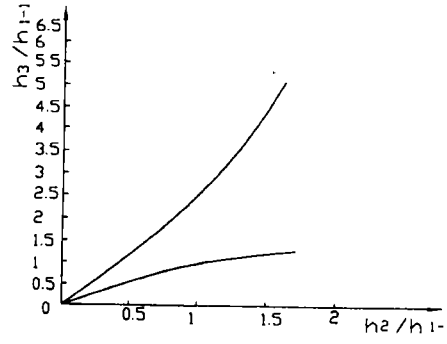

图 5　回头潮强度与入射潮强度的关系

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

5 斜涌潮的性质

同短波和激波类似，当壁面和入射潮线的夹角大于某个极限(此极限是涌潮强度的函数)时，会出现一种不同于声波反射的异常现象，称为马赫效应。

凡没有马赫效应的反射都称为规则反射。

本文分析规则反射和碰撞。

5.1 问题的转化

假设有一股平面阶跃涌潮Ⅰ，以恒定速度在静水中推进，涌潮线与其推进方向线成 $\pi/2-\omega$ 角(图 6)，已知前、后水深为 h_a 和 h_b。

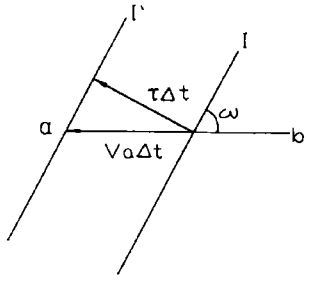

图 6 斜涌潮：非定常情况

显然，涌潮移动速度与涌潮Ⅰ法向速度 τ 的关系为：

$$\vec{v}_a=\begin{bmatrix}\dfrac{\tau}{\sin\omega}\\ 0\end{bmatrix}$$

取一个随点 0 一起移动的相对坐标系(o,x,y)，其中，x 与涌潮推进方向相反，于是涌潮Ⅰ在这个相对坐标系中，不再移动，非定常问题即转化成定常，也即水跃问题(图 7)。

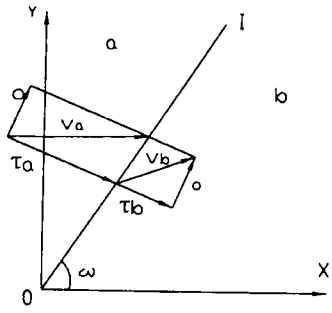

图 7 斜涌潮：定常情况

关于斜涌潮的问题大致可分为以下两种。

5.2 第Ⅰ种问题

涌潮前、后的水深都已确定，在坐标系(o,x,y)中，潮前流速为 $\vec{v}_a$，在涌潮潮线的法、切向构成坐标系(o',τ,σ)的流速为

$$\vec{w}_a=\vec{A}v_a$$

式中，A 为旋转变换。穿越涌潮，法向流速有所变化，涌潮后的流速为

$$\vec{w}_b=\begin{bmatrix}\dfrac{h_a}{h_b}w_{a\tau}\\ w_{a\sigma}\end{bmatrix}$$

因此，b 区流速在(o,x,y)坐标系下的流速为

$$\vec{v}_b=A^{-1}\vec{w}_b$$

由这些关系，可以了解到以下情况：

a.潮后流速必小于潮前流速。因此，穿越涌潮，水流合速度构成的 Froude 数有所下降。在 $\omega=\pi/2$ 时，斜涌潮退化成“正涌潮”，潮后必为缓流。所以，对于每一种 h_a、h_b 确定的情况，存在一个临界倾角，当倾角大于此值时，潮后为缓流区。图 8 为 $h_a=1$，$h_b=1.25$ 情况下，不同倾角所对应的潮后 Froude 数。

b.随 ω 改变，潮后流速方向亦有改变。

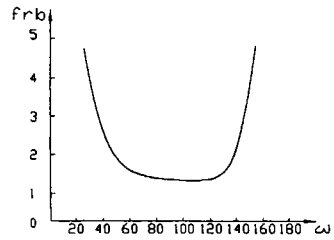

图 8 涌潮倾角与潮后 Froude 数

在 $\omega=\pi/2$ 时，潮前、后流速方向一致；在 $\omega<\pi/2$ 时，$v_{by}>0$；反之，$\omega>\pi/2$ 时，$v_{by}<0$。

以 v_{bx}，v_{by} 为坐标，可以绘制所有的解，即潮后流速矢端曲线，如图 9。从原点出发、端点在曲线上的向量，即为潮后流速。

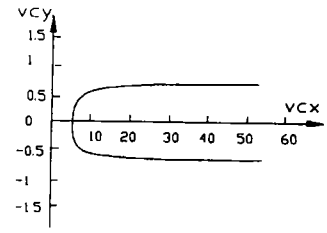

图 9 涌潮后流速矢端图

注意到 ω 在趋向于零或 π 时，

$$\vec{v}_b\to\begin{bmatrix}\infty\\ \pm\left[1-\dfrac{h_b}{h_a}\right]r\end{bmatrix}$$

所以，这种曲线是不闭合的。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.3　第Ⅱ种问题

涌潮前水深和流速(h_b,$\vec{v}_b$)、潮线倾角 ω 业已确定,需要了解涌潮后(c 区)的流动性状(h_c,$\vec{v}_c$)。

先将 b 区流速转换为涌潮坐标系

$$\vec{w}_b = A(\omega)\vec{v}_b$$

显然,此问题有解的必要条件是潮前法向流速 $w_{b\tau}$的对应的 Froude 数必须大于 1。潮后水深

$$\eta = \frac{1}{2}(\sqrt{1+8fr_{b\tau}}-1)$$

于是,

$$\vec{w}_c = \begin{bmatrix} \frac{1}{\eta}w_{b\tau} \\ w_{b\sigma} \end{bmatrix}$$

和

$$\vec{v}_c = A^{-1}(\omega)\vec{w}_c$$

6　阶跃涌潮的碰撞:交叉潮的形成

不同条件下,涌潮斜碰撞所形成的交叉潮,可能是十字潮,也可能是人字潮,这两种交叉潮都是现实中可以观察到的。

根据不同情况,引用前节两种问题的解法,即可分析交叉潮的水力特性。

6.1　十字交叉潮

如图 10 所示,夹角为 $\pi-\omega$、潮前为静水的两股潮 I_1、I_2,水深为 h_a。两潮之后,b 及 c 区水深分别为 h_b 及 h_c。自然,两潮的法向行进速度 r_1 和 r_2 是确定的。

将两潮中的一股,例如 I_2,取为 x 轴,令 a 区流速

$$\vec{v}_a = \begin{bmatrix} -r_1\sin\omega \\ -r_1\cos\omega - r_2 \end{bmatrix}$$

即转换为定常问题。

从 a 区到 b 区、从 a 区到 c 区,都可引用问题Ⅰ的解法,求得 $\vec{v}_b$ 及 $\vec{v}_c$。如果两区的 Froude 数较大,则均需一个反射潮(R_1 和 R_2),分别过渡到缓流区 d 和 e。

从 b 区到 d 区、从 c 区到 e 区,都可引用问题Ⅱ的解法。因为 d 和 e 两区实际是一个区域,所以,

——两区水深必然相等,$h_e = h_d$

——两区流速可以不等,但是必然平行,即 $\vec{v}_e \times \vec{v}_d = 0$。流速不等时,d、e 两区的交界面是涡带。

根据这两条件,即可确定 R_1 和 R_2 的倾角,从而解出整个流场的有关参数。一般,存在着两个解,据实际观测,R_1 和 R_2 往往分别处 I_2 和 I_1 延长线附近,由此决定解的取舍。

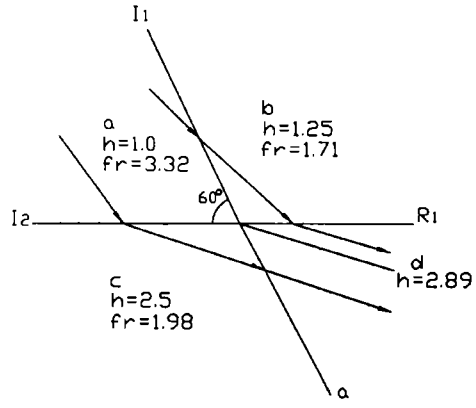

图 10　涌潮交叉:十字潮

6.2　人字潮

如果 I_1、I_2 两潮潮后有一个区,例如 b 区,为缓流区,则十字潮即退化成人字潮。

人字潮问题中,a,b,c,d 各区的水深均是已知的,可以用条件

$$\vec{v}_d \times \vec{v}_b = 0$$

确定反射潮的倾角。

图 11 为一个算例。此问题也有两组解(见图 12),目前,还无法确定取舍原则。

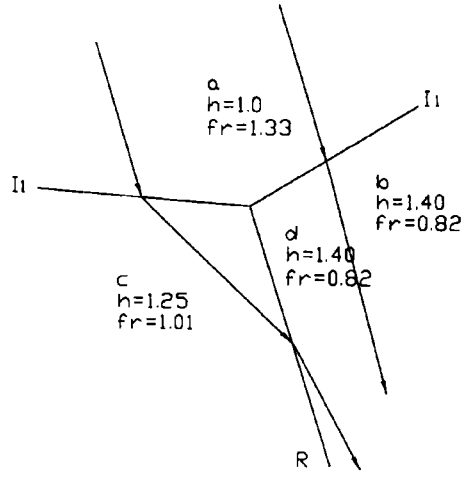

图 11　涌潮交叉:人字潮

7　阶跃涌潮的斜反射

涌潮推进方向与海塘不平行时,则会形成斜反射潮。

两股强度相同的涌潮相碰撞,则涌潮和反射潮所

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

形成的图形是对称的。因此,可以看成是以对称轴为海塘的反射问题,采用碰撞问题法分析。当然,也可直接讨论斜反射问题。

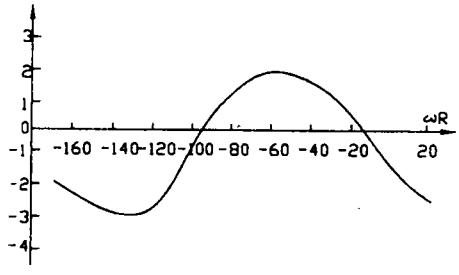

图 12 人字潮的双解现象

考虑一潮线与海塘夹角为 ω 的涌潮,潮前、后水深为 h_a、h_b 坐标系的轴置在海塘上,令

$$\vec{v}_c = \begin{bmatrix} \dfrac{-\tau}{\sin\omega} \\ 0 \end{bmatrix}$$

即转换成定常问题(图 13)。

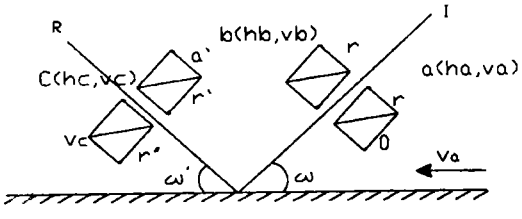

图 13 涌潮在刚体壁面上的规则反射

从 a 区到 b 区、从 b 区到 c 区,分别引用问题Ⅰ、Ⅱ解法,并以 c 区流速 $\vec{v}_c$ 与海塘平行为条件,确定反射潮 R 的倾角。

斜反射问题往往也有两个解。图 14 表示在不同条件下,反射潮倾角与 c 区 y 方向流速的关系。在有足够试验资料之前,一般可以取倾角较小的那组解,至少.R 后的水深比较合理。

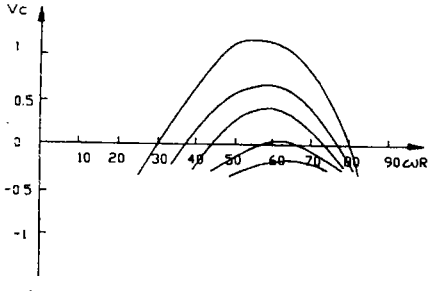

图 14 回头潮倾角与潮后流向的关系

在Ⅰ,R 两潮之间的 b 区,Froude 数大于 1 是规则反射问题有解的必要条件,但是还不充分。事实上,正如图 15 所示,在一定条件下,规则反射总有双解,而且,Ⅰ存在某一个临界倾角 ω_k,当倾角大于此角时,即不存在规则反射。一些数值模拟结果也说明了这种现象[2,3]。图 16 为临界倾角 ω_k 与涌潮强度的关系。

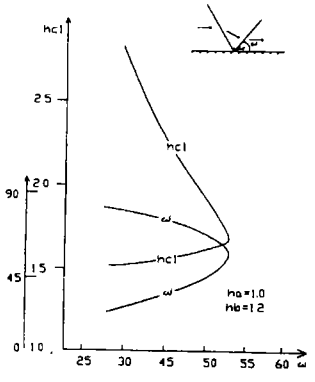

图 15 涌潮斜反射的双解现象

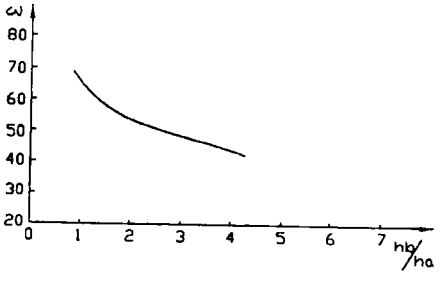

图 16 临界倾角 ω_k 与涌潮强度的关系

8 结 语

本文采用阶跃涌潮模型,讨论了涌潮的反射和碰撞问题。

反射和碰撞,按流动状况,可分成正、斜两类。

两股涌潮相交叉,成十字潮时,如果其中之一股潮后为缓流,则十字潮退化为人字潮。

参考文献

1 夏震寰.现代水力学(四)波浪力学.北京:高等教育出版社,1992

2 朱军政.高分辨率差分格式在非定常流动数值模拟中的应用〔硕士论文〕.浙江大学,1996

3 王如云.浅水涌波生成与传播的数值模拟〔博士论文〕.青岛海洋大学,1998

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net